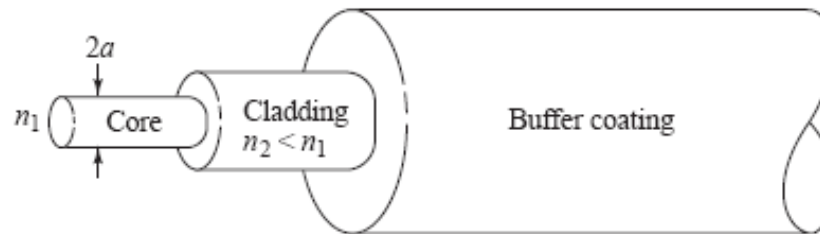


2.3 光纤模式和结构

2.3.1. 光纤分类

阶跃折射率光纤的结构:



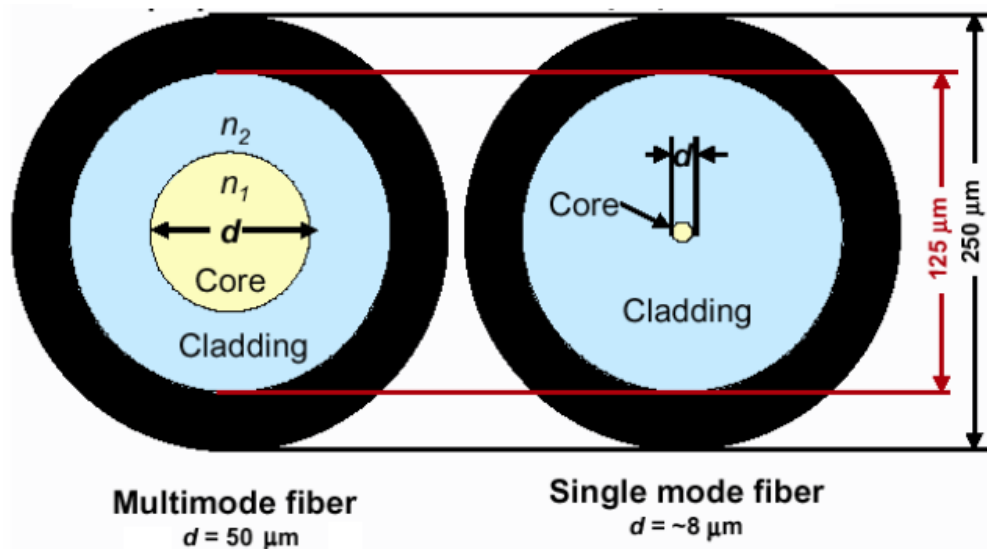
- 光纤的结构参数决定了光信号在其中传播时所受的影响。
- 以 a 表示纤芯半径， n_1 表示纤芯折射率，典型情况下 $n_1 = 1.48$ 。
- 纤芯周围是折射率为 n_2 的电介质包层，且 $n_2 = n_1(1 - \Delta)$ 。
- 参数 Δ 称为纤芯-包层相对折射率差，简称折射率差。单模光纤 Δ 的典型值在0.2~1%之间，多模光纤 Δ 的典型值在1~3%之间。

2.3 光纤模式和结构

2.3.1. 光纤分类

按纤芯中光传播模式的数目对光纤分类:

- 单模光纤——仅允许一个模式传播
- 多模光纤——可容纳数以百计的模式



典型直径:

SM 纤芯: $8\text{-}10\ \mu\text{m}$

SM 包层: $125\ \mu\text{m}$

MM 纤芯: $50\text{ or }62.5\ \mu\text{m}$

MM 包层: $125\ \mu\text{m}$

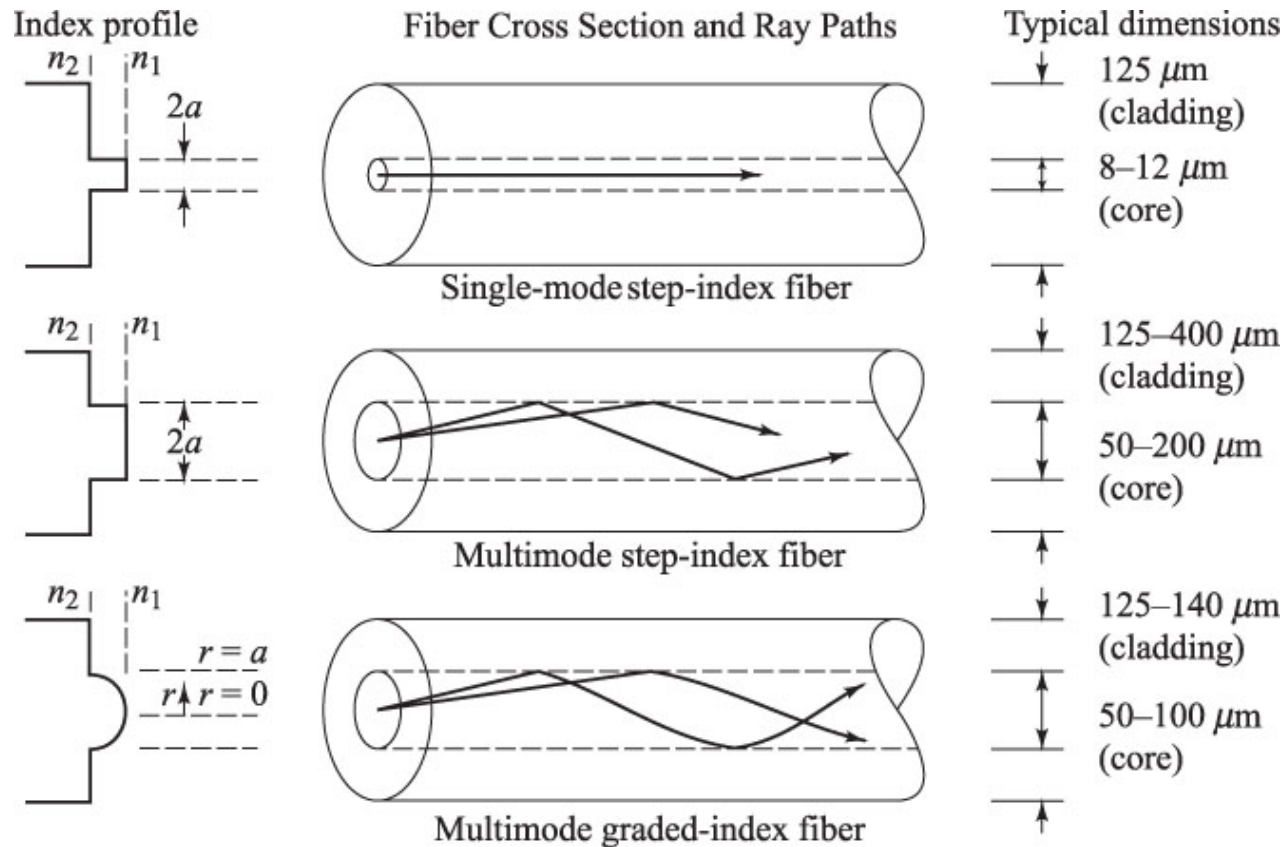
(SM = single mode)

(MM = multimode)

2.3 光纤模式和结构

2.3.1. 光纤分类

单模光纤、多模光纤、阶跃折射率光纤、梯度折射率光纤的比较



2.3 光纤模式和结构

2.3.2. 几何光学和模式

光波在光纤中的传播可用两种方法分析：模式和几何光学

- 模式法

自由空间中，沿 z 轴正向传播的平面光波电场分量表示为

$$\vec{E}(z,t) = \vec{e}E_0 e^{j(\omega t - kz)}$$

光纤波导中，沿纤轴(z 轴)传播的单色光场必有一个与时间、空间有关的因子，即：

$$e^{j(\omega t - \beta z)}$$

β 称为纵向传播常数，是用于描述光纤模式的重要参量。

2.3 光纤模式和结构

2.3.2.几何光学和模式

光波在光纤中的传播可用两种方法分析：**模式**和**几何光学**

- 几何光学

即射线追踪法，适用于纤芯半径与波长之比很大的场合。

几何光学方法虽然较为简单和直观，但存在很多局限：

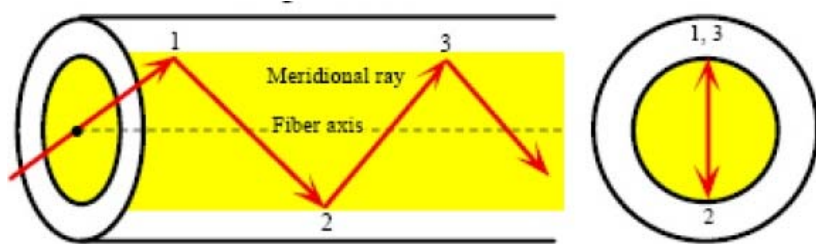
- 不适于单模光纤或少模光纤；
- 不能分析单个模式的场分布；
- 不能分析弯曲光纤中光的传播。

2.3 光纤模式和结构

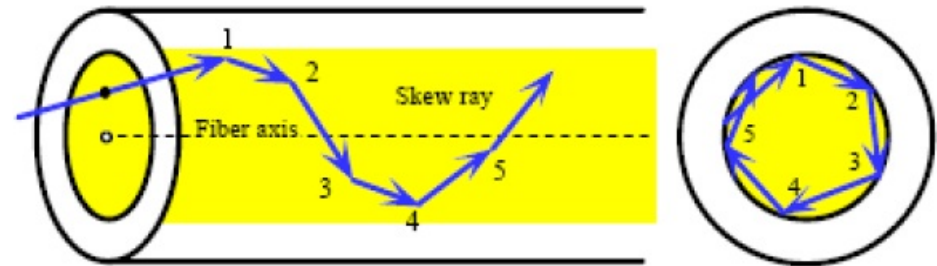
2.3.3. 几何光学表述

多模光纤的纤芯尺寸($>50\mu\text{m}$)比我们感兴趣的光波长($1\mu\text{m}$ 左右)大得多,所以在阶跃折射率多模光纤中,通常采用射线光学的方法来分析。

光纤中有子午光线和斜光线两类射线传播。



子午光线: 通过纤轴的光线, 在子午面内传播



斜光线: 与纤轴不相交, 传播时不在同一平面内

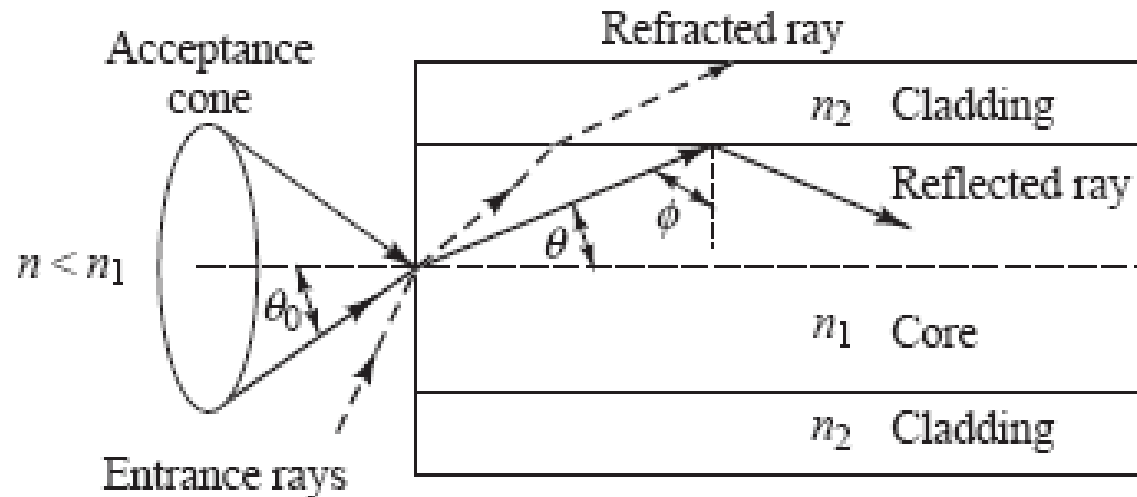
按照模式理论, 斜光线传播时有相当一部分会产生衰减。

2.3 光纤模式和结构

2.3.3. 几何光学表述

光线在理想阶跃折射率圆波导中的传播机制：

- 光线从折射率为 n 的介质中进入光纤纤芯，光线与纤轴之间夹角为 θ_0
- 在满足全反射条件下，其中的子午光线将在纤芯内沿锯齿状路径传播，每次全反射后均与纤轴相交
- Snell定律决定了子午光线发生全反射时的最小入射角



2.3 光纤模式和结构

2.3.3. 射线光学表述

- 根据Snell定律，全反射时的最小入射角满足

$$\sin \varphi_{\min} = \sin \varphi_c = n_2/n_1$$

- 空气中光线的最大入射角 $\theta_{0,\max}=\theta_A$ (接受角)满足下面关系：

$$\theta_c = \pi/2 - \varphi_c$$

$$n \sin \theta_{0,\max} = n_1 \sin \theta_c = (n_1^2 - n_2^2)^{1/2}$$

- 数值孔径**NA**:

$$NA = n \sin \theta_A = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx n_1 \sqrt{2\Delta}$$

2.3 光纤模式和结构

2.3.3. 射线光学表述

- 数值孔径**NA**:

$$NA = n \sin \theta_A = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx n_1 \sqrt{2\Delta}$$

① 射线光学结论：收光光锥内的光线都可在光纤中传播。

② **NA**常用于计算光源与光纤间的功率耦合效率。

③ **NA**描述了光纤的收光能力：

NA越大，光纤的收光能力越强，纤芯对光线的束缚能力越强，光纤抗弯曲性能越好。

④ 但收光太多产生的信号畸变越大，引起较为严重的模间色散，限制传输容量。

2.3 光纤模式和结构

2.3.3. 射线光学表述

例：考虑一个多模石英玻璃光纤，纤芯折射率 $n_1=1.480$ ，包层折射率 $n_2=1.460$ ，求：(1)临界角；(2)数值孔径；(3)接受角。

解：临界角 $\varphi_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} = \arcsin \frac{1.460}{1.480} = 80.5^\circ$

数值孔径 $NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = 0.242$

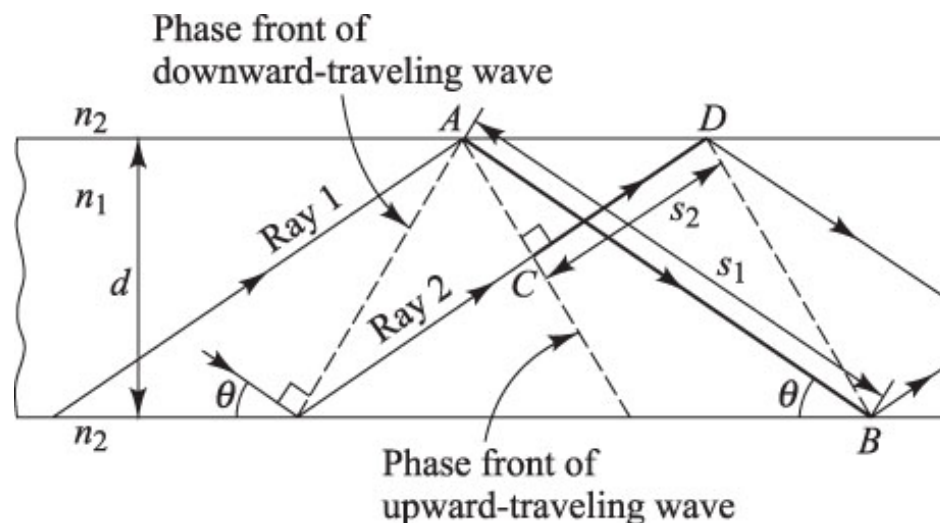
空气($n=1.00$)中的接受角为：

$$\theta_A = \arcsin NA = \arcsin 0.242 = 14^\circ$$

2.3 光纤模式和结构

2.3.4. 介质平板波导中的波动解释

- 平板波导比实际光纤中的圆波导容易分析，下面以平板波导为例，分析波导结构对光波传播的限制。
- 光在厚度为 d 的无限大介质平板波导中的传播问题如图所示：



平板介质波导中光传播的必要条件是，**同一等相位面上各点必须同相位**，故有：

$$\Delta_{AB} - \Delta_{CD} = 2m\pi$$

2.3 光纤模式和结构

2.3.4. 介质平板波导中的波动解释

根据考虑的等相位面，可得：

$$\Delta_{AB} = \frac{2\pi n_1}{\lambda} AB + 2\delta = \frac{2\pi n_1}{\lambda} \frac{d}{\sin \theta} + 2\delta$$

$$\Delta_{CD} = \frac{2\pi n_1}{\lambda} CD = \frac{2\pi n_1}{\lambda} AD \cos \theta = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\sin \theta} d$$

对于光波电场分量中垂直入射面的分量，反射引起的相移为：

$$\delta_N = -2 \arctan \frac{\sqrt{\cos^2 \theta - (n_2^2 / n_1^2)}}{\sin \theta}$$

代入式 $\Delta_{AB} - \Delta_{CD} = 2m\pi$ 中可得：

$$\tan \left(\frac{\pi n_1 d \sin \theta}{\lambda} - \frac{m\pi}{2} \right) = \frac{\sqrt{\cos^2 \theta - (n_2^2 / n_1^2)}}{\sin \theta}$$

结论：只有满足上式条件的光波才能在介质平板波导中传播。

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

模式是光纤传播的一种重要特性，可直观地看成是光场在光纤横截面上的分布。

首先定性考查与圆波导剖面类似的平板介质波导。

波导中导模的分布特点：

- ① 场量在波导区域中按简谐函数变化，波导区域外按指数衰减；
- ② 低阶模被束缚在波导对称轴附近，高阶模更趋向于向波导边界分布；
- ③ 光纤波导支持有限个导模。

